

Лабораторная работа № 7

Создание аудио- и видеоресурсов

Трудоёмкость: 2 часа аудиторных занятий, 4 часа самостоятельной работы.

Цель: научиться готовить сценарий образовательного подкаста или видеоролика по физике, озвучивать его средствами синтеза речи и доводить запись до состояния, пригодного к показу.

Задачи:

- освоить составление сценария с заданным хронометражом;
- научиться рассчитывать длительность по объёму текста;
- научиться готовить текст к синтезу речи;
- освоить контроль озвучки на слух;
- научиться подбирать музыкальное сопровождение с учётом прав на него.

Планируемый результат. Студент умеет рассчитать длительность звучания по числу слов; умеет подготовить текст так, чтобы синтезатор прочёл физические обозначения верно; умеет проверить готовую запись на слух и исправить ошибки чтения; знает требования к использованию музыкальных материалов в учебных ресурсах.

Средства: YandexGPT или GigaChat для сценария; сервис синтеза речи; видеоредактор либо стандартный аудиоредактор операционной системы.

Теоретическая справка

Образовательный подкаст или видеоролик — запись продолжительностью три-пять минут, объясняющая явление, рассказывающая об истории открытия или сопровождающая эксперимент. Нейросеть помогает на трёх участках: сценарий, озвучивание, монтаж.

Хронометраж рассчитывается по объёму текста. При средней скорости чтения сто тридцать — сто пятьдесят слов в минуту трёхминутный подкаст требует примерно четырёхсот двадцати слов. Этот расчёт задаётся в запросе и проверяется по готовому тексту: сценарий, не укладывающийся в

хронометраж, придётся сокращать после озвучивания, а это переделка всей записи.

Наиболее уязвимое место — синтез речи. Синтезатор читает текст, а не понимает его, и на физическом материале ошибается предсказуемо: неверно ставит ударение в терминах и фамилиях, читает обозначения единиц как отдельные буквы, произвольно обходится со степенями, дробями и знаками формул, разворачивает сокращения не тем способом. Ошибка обнаруживается только прослушиванием и устраняется правкой исходного текста: числа и обозначения записываются словами, формулы заменяются словесным описанием, в сложных словах расставляются ударения средствами сервиса.

Третье, о чём приходится помнить, — права на музыку. Фоновая композиция, взятая из произвольного источника, делает ресурс непригодным для публикации на школьном сайте. Используется музыка, распространяемая по свободной лицензии, с указанием источника.

Порядок выполнения

Шаг 1. Сценарий подкаста.

Введите в YandexGPT:

Ты — автор образовательных подкастов для школьников. Напиши сценарий подкаста длительностью 3 минуты на тему «Почему небо голубое» для учеников 8 класса. Структура: вступление 15 секунд — интригующий вопрос; основная часть 2 минуты — объяснение простыми словами с одной бытовой аналогией; заключение 45 секунд — интересный факт и вопрос для размышления. Требования: живой язык без сложных терминов; объём 400–450 слов; пометки для ведущего в квадратных скобках.

Тема выходит за пределы программы 8 класса, и это допустимо: подкаст используется как мотивационный материал, а не как изложение учебного содержания. В методическом комментарии это следует оговорить, иначе ресурс окажется применён не на своём месте.

Шаг 2. Проверка сценария.

Прочитайте текст вслух с секундомером и проверьте:

- соответствует ли объём заданной длительности;
- нет ли физических ошибок и упрощений, переходящих в неверные утверждения;
- понятен ли язык восьмикласснику;

- работает ли приведённая аналогия и где проходит её граница.

| *Сократи основную часть на 50 слов. Добавь аналогию с фонариком в тумане.*

Шаг 3. Подготовка текста к озвучиванию.

Перед синтезом речи текст правится:

- числа и обозначения записываются словами: не «10 Ом», а «десять ом»;
- формулы заменяются словесным описанием;
- в терминах и фамилиях, допускающих разное чтение, расставляются ударения средствами сервиса;
- длинные предложения разбиваются, паузы обозначаются знаками препинания;
- сокращения раскрываются полностью.

Шаг добавлен. Без него первая же запись содержит ошибки чтения, а править их приходится после монтажа — то есть переделывать запись целиком.

Шаг 4. Озвучивание и контроль на слух.

Вставьте подготовленный текст в сервис синтеза речи, выберите голос и сгенерируйте аудиофайл. Прослушайте запись целиком, следя по тексту, и отметьте каждое место, где прочтение расходится с ожидаемым: ударение, единицы измерения, числительные, интонация вопроса.

Исправьте исходный текст и озвучьте заново. Запись, не прослушанная целиком, к сдаче не принимается.

Шаг 5. Монтаж.

Импортируйте аудиофайл в редактор. Добавьте фоновую музыку, распространяемую по свободной лицензии, паузы между частями длительностью около секунды, плавное нарастание и затухание. Громкость музыки подберите так, чтобы речь оставалась разборчивой при прослушивании через динамик телефона. Для видеоролика добавьте субтитры. Экспортируйте файл.

Шаг 6. Методический комментарий.

В отдельном документе укажите: для какой темы и класса предназначен ресурс; на каком этапе урока включается; какие вопросы обсудить после прослушивания; выходит ли содержание за пределы программы; источник музыкального сопровождения.

Проверка результата

- длительность записи соответствует заявленной;
- запись прослушана целиком, ошибки чтения устранены;
- физические утверждения проверены, упрощения не переходят в ошибки;
- речь разборчива на фоне музыки при прослушивании через динамик телефона;
- источник музыки указан, лицензия допускает использование;
- для видеоролика добавлены субтитры.

Задание для самостоятельной работы

1. Выберите тему для образовательного подкаста или видеоролика (7–11 класс).
2. Составьте сценарий длительностью 3–5 минут, рассчитав объём текста по хронометражу.
3. Проверьте сценарий на физическую корректность и понятность, внесите правки.
4. Подготовьте текст к синтезу речи по правилам шага 3.
5. Озвучьте текст, прослушайте запись целиком, исправьте ошибки чтения и озвучьте заново.
6. Смонтируйте файл; для видео добавьте субтитры. Укажите источник музыки.
7. Напишите методический комментарий объёмом около половины страницы.
8. Сдайте файл записи и методический комментарий в формате PDF.

Требования к цифровому продукту

Файл образовательного подкаста или видеоролика длительностью 3–5 минут и методический комментарий в формате PDF с указанием темы, класса, этапа урока, вопросов для обсуждения и источника музыкального сопровождения.

Контрольные вопросы

1. Как рассчитать длительность звучания по объёму текста?

2. Почему сценарий проще сократить до озвучивания, чем после?
3. Какие ошибки чтения синтезатор речи допускает на физическом материале чаще всего?
4. Почему запись «10 Ом» в тексте для озвучивания лучше заменить словами?
5. Как поступить с формулой в сценарии подкаста?
6. Почему запись нужно прослушивать целиком, а не выборочно?
7. Какие требования предъявляются к музыкальному сопровождению учебного ресурса?
8. Зачем видеоролику субтитры, если звук воспроизводится нормально?
9. Содержание подкаста выходит за пределы программы класса. Делает ли это ресурс непригодным?
10. На каком этапе урока подкаст работает лучше всего и почему?

Критерии оценивания

Критерий	Баллы
Сценарий соответствует заявленной длительности, структура выдержана	2
Текст подготовлен к синтезу речи; запись прослушана, ошибки чтения устранены	3
Физические утверждения корректны, упрощения не переходят в ошибки	2
Монтаж выполнен, речь разборчива, источник музыки указан, для видео есть субтитры	2
Методический комментарий содержателен; оформление соответствует требованиям	1
Итого	10

Работа не засчитывается при наличии в записи неисправленных ошибок чтения физических обозначений.

Типичные затруднения

Заполняется по итогам занятия. Предварительно ожидаются: сдача первой же озвучки без прослушивания; сценарий, превышающий хронометраж вдвое; музыка, заглушающая речь; музыка из произвольного источника без проверки прав.

Источники

Заполняется автором.